CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

$\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal

Énoncé

1. Soit $I = 2\mathbb{Z}[X] + X\mathbb{Z}[X]$ l'idéal engendré par 2 et X. Décrire I (les polynômes dont le terme constant est pair) et montrer que $I \neq \mathbb{Z}[X]$.
2. Montrer que I n'est pas principal. Conclure.
3. Soit A un anneau intègre. Montrer que $A[X]$ est principal si et seulement si A est un corps.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un anneau principal est intègre et tous ses idéaux sont de la forme aA.

Ce qu'on te demande. Exhiber un idéal de $\mathbb{Z}[X]$ engendré par deux éléments mais pas par un seul.

Corrigé

1. Décrire l'idéal

Le coup d'œil. On regarde le terme constant : $X \cdot V$ n'en a pas, $2U$ en a un pair.

$I = \{P \in \mathbb{Z}[X] : P(0) \text{ pair}\}$. Comme $1(0) = 1$ est impair, $1 \notin I$: $I \neq \mathbb{Z}[X]$.

2. Pas de générateur unique

Le coup d'œil. Si $I = P\,\mathbb{Z}[X]$, alors P divise 2 et X. Diviser 2 force P constant ; diviser X force $P = \pm 1$.

Supposons $I = P\mathbb{Z}[X]$. $2 \in I$, donc $2 = PQ$: P est constant, $P \in \{\pm 1, \pm 2\}$. $X \in I$, donc $X = PR$: le coefficient dominant de X est $1 = P \cdot r$, donc $P = \pm 1$. Alors $I = \mathbb{Z}[X]$, contradiction avec la question 1.

$\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal.

3. Le cas général

Le coup d'œil. Si A est un corps, $A[X]$ a une division euclidienne : il est principal. Sinon, on imite $(2, X)$ avec un élément non inversible.

A **corps** : $A[X]$ est euclidien, donc principal (un idéal non nul est engendré par un élément de degré minimal).

A **pas un corps** : soit $a \neq 0$ non inversible et $I = aA[X] + XA[X]$. Si $I = PA[X]$: $a = PQ$ donne P constant, $X = PR$ donne $P \cdot r = 1$, donc P inversible et $I = A[X]$. Alors $1 = aU + XV$; en évaluant en 0 : $1 = aU(0)$, et a serait inversible. Contradiction.

$$A[X] \text{ principal} \iff A \text{ corps.}$$

Le piège

Croire qu'un idéal engendré par deux éléments premiers entre eux est tout l'anneau : c'est vrai dans $\mathbb{Z}$ (Bézout), faux dans $\mathbb{Z}[X]$ (2 et X n'ont pas de diviseur commun, mais $(2, X) \neq \mathbb{Z}[X]$).

La méthode

Pour montrer qu'un idéal n'est pas principal : supposer $I = (P)$, en déduire P par les degrés, puis évaluer en un point.

Rappels de cours utilisés

- **Idéal d'un anneau commutatif.** $I \subset A$ est un idéal si c'est un sous-groupe additif et si $a \in A$, $x \in I \Rightarrow ax \in I$.

  $$x, y \in I \Rightarrow x - y \in I, \qquad a \in A,\ x \in I \Rightarrow ax \in I.$$

  Si $1 \in I$ (ou un inversible), alors $I = A$. L'idéal engendré par a, b est $aA + bA$.

- **Degré d'un produit.** Si A est intègre, $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ dans $A[X]$. En particulier, les inversibles de $A[X]$ sont les constantes inversibles de A.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.